

SE4-DMAD — Kursusnoter

Diskret Matematik, Algoritmer og Datastrukturer

Casper Holm Bach

Indhold

1	Logik	4
1.1	Logiske operatorer og præcedens	4
1.2	Sandhedstabeller	4
1.3	Logiske ækvivalenser	4
1.4	Kvantorer og indlejrede kvantorer	4
1.5	Eksamenstips og faldgruber	4
2	Bevismetoder	4
2.1	Direkte bevis	4
2.2	Kontrapositionsbevis	4
2.3	Modstridsbevis	4
2.4	Induktionsbevis	4
2.5	Eksamenstips og faldgruber	4
3	Relationer	4
3.1	Egenskaber	4
3.2	Ækvivalensrelationer	4
3.3	Partielle ordninger	4
3.4	Lukninger	4
3.5	Eksamenstips og faldgruber	4
4	Asymptotisk analyse	4
4.1	Hvad er en algoritme?	4
4.2	Analyse af en algoritme	5
4.3	Best, average og worst case	5
4.4	Definitioner	5
4.5	Sammenligning af voksehastigheder	5
4.6	Vækstrategier	5
4.7	Analyse af løkker i hånden	6
4.8	Eksamenstips og faldgruber	6
5	Rekursionsligninger	6
5.1	Substitutionsmetoden	6
5.2	Rekursionstræ-metoden	6
5.3	Master-sætningen (CLRS 4. udgave)	7
5.4	Eksamenstips og faldgruber	7
6	Grafgennemløb	7
6.1	Repræsentationer	7
6.2	Bredde-først søgning (BFS)	7
6.3	Dybde-først søgning (DFS)	7
6.4	Topologisk sortering	7
6.5	Eksamenstips og faldgruber	7
7	Sortering	7
7.1	Sammenligningsbaserede sorteringer	7
7.2	Lineærtids-sorteringer	7
7.3	Sammenligningstabel	7
7.4	Eksamenstips og faldgruber	7
8	Minimum udspændende træ	7
8.1	Snit-egenskaben (cut property)	7
8.2	Kruskals algoritme	7
8.3	Prims algoritme	7
8.4	Eksamenstips og faldgruber	7
9	Disjunkte mængder (Union-Find)	7
9.1	Operationer	7
9.2	Union by rank	7

9.3	Path compression (stikomprimering)	8
9.4	Eksamenstips og faldgruber	8
10	Grådige algoritmer og Huffman-kodning	8
10.1	Det grådige princip	8
10.2	Huffman-kodning	8
10.3	Eksamenstips og faldgruber	8
11	Søgetræer	8
11.1	Binære søgetræer	8
11.2	Rød-sorter træer	8
11.3	Indsættelse og rotationer	8
11.4	Udvidede (augmented) træer	8
11.5	Eksamenstips og faldgruber	8
12	Heaps og prioritetskøer	8
12.1	Heap-egenskaben og array-repræsentation	8
12.2	Opbygning af en heap	8
12.3	Operationer	8
12.4	Eksamenstips og faldgruber	8
13	Dynamisk programmering	8
13.1	Principper	8
13.2	Gennemregnede eksempler	8
13.3	Køretids- og pladsanalyse	8
13.4	Eksamenstips og faldgruber	9
14	Hashing og ordbøger (dictionaries)	9
14.1	Kædning (chaining)	9
14.2	Åben adressering	9
14.3	Fyldningsgrad (load factor) og ydeevne	9
14.4	Eksamenstips og faldgruber	9
15	Korteste veje	9
15.1	Relaksering (relaxation)	9
15.2	Dijkstras algoritme	9
15.3	Bellman-Ford	9
15.4	Korteste veje i en DAG	9
15.5	Hvilken algoritme skal bruges	9
15.6	Eksamenstips og faldgruber	9

1 Logik

1.1 Logiske operatorer og præcedens

Noter tilføjes ($\neg \wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow \oplus$, præcedenshierarki).

1.2 Sandhedstabeller

Noter tilføjes ($\#rækker = 2^{\text{antal variable}}$).

1.3 Logiske ækvivalenser

Noter tilføjes (f.eks. $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$, De Morgan; tautologi / modstrid / kontingens).

1.4 Kvantorer og indlejrede kvantorer

Noter tilføjes ($\forall, \exists$; rækkefølgen betyder noget; negation af kvantificerede udsagn).

1.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

2 Bevismetoder

2.1 Direkte bevis

Noter tilføjes.

2.2 Kontrapositionsbevis

Noter tilføjes.

2.3 Modstridsbevis

Noter tilføjes.

2.4 Induktionsbevis

Noter tilføjes (basis + induktionsskridt; genkende et gyldigt vs. ugyldigt bevis).

2.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

3 Relationer

3.1 Egenskaber

Noter tilføjes (refleksiv, symmetrisk, antisymmetrisk, transitiv).

3.2 Ækvivalensrelationer

Noter tilføjes (refleksiv + symmetrisk + transitiv; ækvivalensklasser).

3.3 Partielle ordninger

Noter tilføjes (refleksiv + antisymmetrisk + transitiv).

3.4 Lukninger

Noter tilføjes (refleksiv / symmetrisk / transitiv lukning).

3.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

4 Asymptotisk analyse

4.1 Hvad er en algoritme?

En algoritme er en betegnelse for en trinvis opskrift for hvordan en computer kan løse en given opgave eller problem. Den tager imod et input, bearbejder det, og returnerer et output, som er resultatet af algoritmen.

Mindstekravet for algoritmer er at de kan betegnes som **korrekte**:

- Algoritmen er ikke en uendelig løkke, og den stopper for inputs.
- Algoritmen giver et korrekt svar på det problem vi forsøger at løse med den.

En korrekt algoritme kan derudover have forskellige kvaliteter:

- Hastighed
- Pladsforbrug (RAM / Memory)
- Komplexitet af implementation
- Ekstra problemspecifikke egenskaber

4.2 Analyse af en algoritme

Vi er ofte interesseret i at måle disse kvaliteter af en algoritme. For at kunne analysere en algoritme skal man bruge følgende:

- Model af problem
 - Definer input og output.
- Model af maskine
 - Hvilket “type” computer kører algoritmen på? I dette kursus bruges RAM-modellen, hvor grundlæggende operationer tager konstant tid.
- Mål for kvalitet
 - I dette kursus fokuserer vi på at analysere tidsforbrug.
- Matematiske værktøjer
 - Asymptotisk notation til at beskrive køretidsvækst.
 - Invarianter der skal være sande under hele kørslen.
 - Induktion som bevisteknik.
 - Rekursionsligninger der beskriver køretid for rekursive algoritmer.

4.3 Best, average og worst case

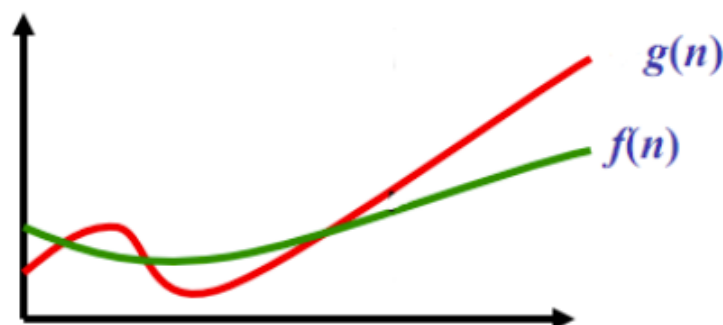
Vi kan generelt måle en algoritmes hastighed i enten best, average eller worst case. Dog giver det bedst mening at måle i **worst case**-køretid, da dette giver os en garanti for hvad vi kan forvente. En worst case er ofte en voksende funktion.

4.4 Definitioner

Noter tilføjes (O , Ω , Θ , o , ω).

4.5 Sammenligning af voksehastigheder

For at sammenligne to algoritmers køretid skal vi sammenligne to funktioner, for at se hvordan hver algoritme vokser når inputtet n stiger.



Figur 1: Som ses på grafen overstiger $g(n)$ altid $f(n)$ på et tidspunkt, og derfor har $g(n)$ altså en større voksehastighed end $f(n)$.

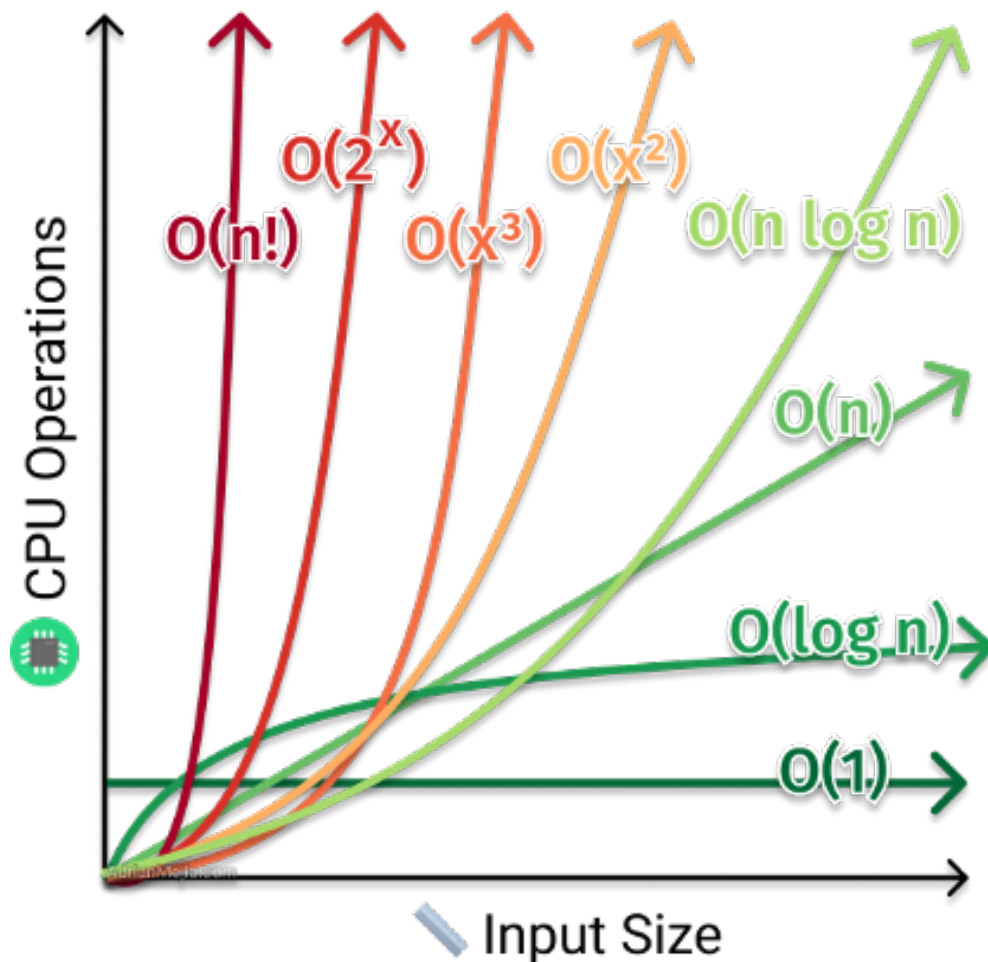
4.6 Vækstehierarki

Voksehastigheder kan opstilles fra hurtigst til langsomst som følgende:

$$1, \log n, \sqrt{n}, n, n \log n, \\ n\sqrt{n}, n^2, n^3, n^{10}, 2^n$$

Figur 2: Voksehastigheder ordnet fra hurtigst til langsomst.

Visualisering af forskellige køretider:



Figur 3: Visualisering af forskellige køretider.

4.7 Analyse af løkker i hånden

Noter tilføjes (udledning af Θ -køretid for indlejrede løkker).

4.8 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

5 Rekursionsligninger

5.1 Substitutionsmetoden

Noter tilføjes.

5.2 Rekursionstræ-metoden

Noter tilføjes.

5.3 Master-sætningen (CLRS 4. udgave)

Noter tilføjes (de tre tilfælde; hvornår den IKKE kan anvendes).

5.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

6 Grafgennemløb

6.1 Repræsentationer

Noter tilføjes (nabolister vs. nabomatrix).

6.2 Bredde-først søgning (BFS)

Noter tilføjes (d-værdier, besøgsrækkefølge).

6.3 Dybde-først søgning (DFS)

Noter tilføjes (discovery-/finish-tider; kantklassifikation: træ-/tilbage-/frem-/krydskanter).

6.4 Topologisk sortering

Noter tilføjes.

6.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes (konvention om alfabetisk ordnede nabolister).

7 Sortering

7.1 Sammenligningsbaserede sorteringer

Noter tilføjes (quicksort + PARTITION, merge sort, heapsort).

7.2 Lineærtids-sorteringer

Noter tilføjes (counting sort, radix sort, bucket sort).

7.3 Sammenligningstabel

Noter tilføjes (bedste/gennemsnitlige/værste tilfælde, in-place, stabil).

7.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

8 Minimum udspændende træ

8.1 Snit-egenskaben (cut property)

Noter tilføjes.

8.2 Kruskals algoritme

Noter tilføjes (hvilken kant kommer med næst; #sammenhængskomponenter undervejs).

8.3 Prims algoritme

Noter tilføjes.

8.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

9 Disjunkte mængder (Union-Find)

9.1 Operationer

Noter tilføjes (MAKE-SET, UNION, FIND-SET).

9.2 Union by rank

Noter tilføjes.

9.3 Path compression (stikomprimering)

Noter tilføjes.

9.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes (tegne skoven efter en sekvens af operationer).

10 Grådige algoritmer og Huffman-kodning

10.1 Det grådige princip

Noter tilføjes (grådigt valg, ombytningsargument).

10.2 Huffman-kodning

Noter tilføjes (opbygning af træet, kodeordslængder, samlet antal bits).

10.3 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

11 Søgetræer

11.1 Binære søgetræer

Noter tilføjes (søgning, indsættelse, sletning, gennemløb).

11.2 Rød-sortede træer

Noter tilføjes (de fem egenskaber; tjek af gyldig farvning).

11.3 Indsættelse og rotationer

Noter tilføjes.

11.4 Udvidede (augmented) træer

Noter tilføjes.

11.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

12 Heaps og prioritetskøer

12.1 Heap-egenskaben og array-repræsentation

Noter tilføjes (forælder-/barn-indeks, min- vs. max-heap).

12.2 Opbygning af en heap

Noter tilføjes (BUILD-HEAP, HEAPIFY).

12.3 Operationer

Noter tilføjes (indsæt, extract-min/max, decrease-key).

12.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

13 Dynamisk programmering

13.1 Principper

Noter tilføjes (optimal delstruktur, overlappende delproblemer, memoisering vs. bottom-up).

13.2 Gennemregnede eksempler

Noter tilføjes.

13.3 Køretids- og pladsanalyse

Noter tilføjes (aflæse kompleksitet ud fra en rekursionsligning; reducere pladsforbrug).

13.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

14 Hashing og ordbøger (dictionaries)

14.1 Kædning (chaining)

Noter tilføjes.

14.2 Åben adressering

Noter tilføjes (linear probing, double hashing).

14.3 Fyldningsgrad (load factor) og ydeevne

Noter tilføjes.

14.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes (rekonstruere indsættelsesrækkefølge / mulige hashværdier).

15 Korteste veje

15.1 Relaksering (relaxation)

Noter tilføjes.

15.2 Dijkstras algoritme

Noter tilføjes (ingen negative kanter).

15.3 Bellman-Ford

Noter tilføjes (håndterer negative kanter; detekterer negative cykler).

15.4 Korteste veje i en DAG

Noter tilføjes.

15.5 Hvilken algoritme skal bruges

Noter tilføjes (valg ud fra negative kanter / cykler / DAG).

15.6 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.